

EJERCICIO (2 puntos)**Prueba de caminos con profundidad**

Dado el siguiente código de un método denominado buscar, que realiza una búsqueda dicotómica de un entero en un vector de enteros:

1. Obtén en primer lugar el grafo de flujo asociado, de acuerdo con la correspondencia entre instrucciones/condiciones y nodos que se indica en el propio código (0,25 puntos).
2. Aplica la técnica de pruebas de caminos con profundidad 2 para obtener las situaciones de prueba y el conjunto de caminos completos correspondiente (0,75 puntos).
3. Finalmente, establece los casos de prueba correspondientes a los caminos obtenidos, incluyendo los valores de los parámetros del método y su valor devuelto (1 punto).

```
/**
 * Pre: Los valores de las componentes del parámetro «vector»
 *      están ordenados de forma no decreciente.
 * Post: Si entre las componentes de «vector» hay una cuyo valor
 *        es igual a «datoBuscado», ha devuelto su índice.
 *        En caso contrario, ha devuelto -1.
 */
public static int buscar(int[] vector, int datoBuscado) {
    if (A vector.length == 0) {
        B return -1;
    }
    else {
        C int inf = 0;
        int sup = vector.length - 1;
        while (D inf < sup) {
            E int mitad = (inf + sup) / 2;
            if (F datoBuscado > vector[mitad]) {
                G inf = mitad + 1;
            } else {
                H sup = mitad;
            }
            I }
        }

        if (J vector[inf] == datoBuscado) {
            K return inf;
        } else {
            L return -1;
        }
    }
} M
```